

اسئلة الفحص النهائي الاحصاء S07

Viewer

Saras* from Excel-Soft Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 out of 29

Show summary >>

standard deviation σ

$$n = \frac{\hat{p}\hat{q}}{E^2} \left(\frac{Z_c}{E} \right)^2$$

حيث $Z_c = Z_{\alpha/2}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

السؤال الأول:

أراد أحد طلاب مادة الإحصاء إجراء دراسة حول مستوى الامتحانات في الجامعة التي يدرس فيها، فأخذ عينة من ١٥٠٠ طالب من طلاب الجامعة وأرسل لهم عن طريق البريد الإلكتروني السؤال التالي: ما هو مستوى الأسئلة بشكل عام في الامتحانات: "مكتفي"، "مقبول"، "عالي". حصل على ١٤٧٠ إجابة. ٨٠٠ يقولون أن المستوى "مقبول" و ٤٢٠ يقولون أن المستوى "عالي". ٢٥٠ يقولون أن المستوى "مكتفي".

يمكننا أن نعتبر أن العينة المأخوذة مناسبة

☒ True ☐ False ☐ Clear

Score 0 out of 1

Viewer

Saras* from Excel-Soft Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

2 out of 29

Show summary >>

عند إجراء الدراسة الإحصائية تأخذ المعطيات من

☒ النظريات ، الموديلات الرياضية

☐ المجموعة الشاملة، العينة

☐ العينة ، المجموعة الشاملة

☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) المجموعة الشاملة (s) العينة

Viewer

Saras* from Excel-Soft Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

3 out of 29

Show summary >>

الاحصاء الاستدلالي يستخدم معطيات العينة من أجل الحصول على استنتاجات عن المجموعة الشاملة

☒ True ☐ False ☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) True

Viewer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

4 out of 29

Show summary >>

يكون للمتحول العشوائي المستمر توزيع منتظم إذا كانت قيمه تتوزع بشكل متساو على مجال القيم الممكنة ويكون تابع كثافة الاحتمال للتوزيع المنتظم في هذه الحالة على شكل الجرس

☒ True ☒ False ☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) False

Viewer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

5 out of 29

Show summary >>

المتحول العشوائي المنقطع هو متحول عشوائي له عدد غير محدود من القيم وغير قابل للعد

☒ True ☒ False ☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) False

Viewer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

6 out of 29

Show summary >>

في حال تم رفض الفرضية النافية عندما تكون هذه الفرضية صحيحة، يكون لدينا خطأ من النمط الأول

☒ True ☒ False ☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) True

Viewer

Saras[®]
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

7 out of 29

Show summary >>

التوزيع الطبيعي المعياري هو:

☒ توزيع طبيعي له انحراف معياري أكبر من ١ وقيمة متوسطة تساوي ١ .

☒ توزيع طبيعي له انحراف معياري يساوي ١ وقيمة متوسطة تساوي ٠ .

☒ توزيع طبيعي له انحراف معياري يساوي ١ وقيمة متوسطة تساوي ١ .

☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) توزيع طبيعي له انحراف معياري يساوي ١ وقيمة متوسطة تساوي ٠ .

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

8 out of 29

Show summary >>

التوزيع البواسوني هو مثال عن التوزيع لمتحول عشوائي مستمر

☒ True ☐ False ☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) False

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

9 out of 29

Show summary >>

التوزيع البواسوني هو مثال عن التوزيع لمتحول عشوائي مستمر

☒ True ☐ False ☐ Clear

Score 1 out of 1

Answer(s) False

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

10 out of 29

Show summary >>

توزيع طبيعي بقيمة متوسطة ٣٠ وانحراف معياري ٣ .
٩٥% تقريبا من التوزيع يمكن أن يوجد بين القيمتين:

☒ بين القيمتين ٢٧ و ٣٣
☐ بين القيمتين ٢٤ و ٣٦
☐ بين القيمتين ٢٠ و ٤٠

☐ Clear

Score 0 out of 2

Answer(s) ٣٦ و ٢٤ من القيمتين

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

11 out of 29

Show summary >>

بناءً على تقرير وزارة الصحة في فرنسا تبين أن ٧٠% من السائقين الذين يغدون سياراتهم في عطلة نهاية الأسبوع نسبة الكحول في دمهم عالية. بغرض تم أخذ عينة من ١٥ سائق يغدون سيارته في عطلة نهاية الأسبوع. حدد ما يلي بملاحظة أن التوزيع الاحتمال السابق هو توزيع حثاني:

n, p, q, x

أوجد احتمال أن يكون ١٢ سائق تماماً نسبة الكحول في دمهم عالية

n 15
 p 0.8
 q 0.2
 x 12
 $P(x=12)$ 0.25

Score 2 out of 5
Answer(s) $n = 15, p = 0.7, q = 0.3, x = 12$ and $P(x=12) = 0.17$

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

12 out of 29

Show summary >>

القيمة المتوسطة لأوزان أكياس البسكويت ٦٥ غ والانحراف المعياري هو ٢ غ. ما هي قيمة Z لكيس بسكويت وزنه ٦٤ غ.

-0.5

Score 1 out of 1
Answer(s) $-0.5, -0.5 \geq$ and $-0.5 \leq$

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

13 out of 29

Show summary >>

بفرض أن الزمن اللازم للذهاب من المنزل إلى العمل له توزيع طبيعي وقيمته المتوسطة تساوي ٢١ دقيقة والانحراف المعياري يساوي ١,٨ دقيقة.

احسب باستخدام جدول التوزيع الطبيعي احتمال أن يكون زمن اللازم للذهاب إلى العمل ما بين ١٨ و ٢٥ دقيقة

0.09

Score 0 out of 3
Answer(s) $0.9393, 0.93 \geq$ and $0.94 \leq$

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

14 out of 29

Show summary >>

عندما تكون قيمة معامل الترابط الخطي قريبة من الـ ١ هو دليل على وجود ترابط سلبي شديد.

☒ True ☐ False ☐ Clear

Score 1 out of 1
Answer(s) False

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

15 out of 29

Show summary >>

الفرضية البديلة للترابط الخطي بين متحولين في الاختبار ذو ذيلين من أجل مستوى ثقة α هي $H_0: \rho=0$:

☒ True ☐ False ☐ Clear

Score 1 out of 1
Answer(s) False

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

16 out of 29

Show summary >>

قيمة مقدارها ٢ انحراف معياري أكبر من القيمة المتوسطة. هذه القيمة تعادل إحراز معياري

☒ 2
☒ -2
☐ 4
☐ Clear

Score 0 out of 1
Answer(s) 2

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

17 out of 29

Show summary >>

نقوم إحدى الشركات بصناعة مقاييس حرارة و من المفترض أن نحطي قراءة تساوي صفر عند درجة تجمد الماء، ولكن نتيجة الاختبارات تبين أن بعض المقاييس يحطي قراءة أقل من صفر وبعضها أكبر من الصفر. إذا افترضنا أن القراءة التي نحطيها بالمقاييس عند درجة تجمد الماء عبارة عن توزيع طبيعي له قيمة متوسطة تساوي الصفر وانحراف معياري يساوي ١.

إذا أخذنا مقياس آخر بشكل عشوائي، أحسب احتمال أن يحطي قراءة أكبر من ١,٢٣ - درجة عند درجة تجمد الماء.

☒ 0.9429
☒ 0.9104
☒ 0.8907
☐ Clear

Score 3 out of 3
Answer(s) 0.8907

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

18 out of 29

Show summary >>

أوجد أفضل تقدير للقيمة y في الحالة التالية:

$$x=4$$

والنتائج الاحصائية أعطت النتائج التالية من أجل $n=20$:

$$y = 5$$

القيمة المتوسطة لـ y

$$r=0.052$$

و معادلة الانحدار $\hat{y}=6+4x$

22

Score 0 out of 2.5
Answer(s) 5, 5 >= and 5 <=

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

19 out of 29

Show summary >>

أوجد أفضل تقدير للقيمة y في الحالة التالية:

$$x=4$$

والنتائج الاحصائية أعطت النتائج التالية من أجل $n=20$:

$$y = 5$$

القيمة المتوسطة لـ y

$$r=0.987$$

و معادلة الانحدار $\hat{y}=6+4x$

22

Score 2.5 out of 2.5
Answer(s) 22, 22 >= and 22 <=

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System *Premium*

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

20 out of 29

Show summary >>

توزيع طبيعي بقيمة متوسطة 6 وانحراف معياري 2 . نسبة التوزيع التي هي أكبر من 4 تساوي تقريبا :

☐ 0.95
☐ 0.84
☐ 0.68
☐ Clear

Score 2 out of 2
Answer(s) 0.84

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

21 out of 29

Show summary >>

حدد أي من توزيعات الاحتمال التالية هي توزيعات لمتحول عشوائي متقطع:

☒ الحداني
☐ المنتظم
☒ اللواسوني
☐ توزيع t
☐ Clear

Score 2 out of 2
Answer(s) الحداني and اللواسوني

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

22 out of 29

Show summary >>

ليكن لدينا الادعاء التالي

نسبة النساء اللواتي يشاهدن مباريات كرة القدم على التلفاز تساوي ٥٠ بالمائة

حدد ما يلي

الفرضية البديلة $p=50\%$
الفرضية النافذة $p\neq 50\%$

Score 1 out of 1
Answer(s) الفرضية البديلة - $p=50\%$ and الفرضية النافذة - $p\neq 50\%$

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

23 out of 29

Show summary >>

من المعروف و نتيجة اختبارات كثيرة أن قدرة الإنسان على التمييز أفضل من قدرته على التفكير. لنفرض أنك فمت بدراسة إحصائية حول قدرة الإنسان على التفكير والتمييز، نتيجة الدراسة لم نستطع رفض الفرضية H_0 (التي تنص على أنه لا يوجد فرق بين قدرة الإنسان على التفكير والتمييز). حدد نمط الخطأ الذي ارتكبته.

☒ خطأ من النمط الثاني
☒ خطأ من النمط الأول
☐ Clear

Score 1 out of 1
Answer(s) خطأ من النمط الثاني

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28

24 out of 29

Show summary >>

معادلة الارتجاع $\hat{y} = b_0 + b_1x$ لا تمر بالنقطة (القيمة المتوسطة لـ x ، والقيمة المتوسطة لـ y)

☒ True ☐ False ☐ Clear

Score 0 out of 1
Answer(s) False
Feedback Correct

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

25 out of 29

Show summary >>

لتردد اختبار الادعاء التالي:

متوسط ذكاء ناجحي مادة الاحصاء بمعدل فوق الـ ٦٠% من أول امتحان أكبر من ١١٨ وبمستوى ثقة يساوي ٩٥%.

أخذنا عينة عشوائية بسيطة مؤلفة من ٣٦ طالب ناجح في مادة الاحصاء (معدل فوق ٦٠%) وكان متوسط ذكاء الطلاب ضمن العينة يساوي ١٢٠.

إذا علمنا أن متوسط الذكاء لناجحي مادة الاحصاء (معدل فوق ٦٠%) يتوزع بشكل طبيعي وانحرافه المعياري يساوي ١٢.

المطلوب:

حدد الاحصائية الاختبارية

القيمة الاحتمالية بتقريب الى رقمين بعد الفاصلة

القيمة الحرجة بتقريب الى ثلاثة أرقام بعد الفاصلة

الاستنتاج النهائي

في حال رفض الفرضية النافهة ضع الرقم ١

2.5

0.37

0.28

1

17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

25 out of 29

Show summary >>

لتردد اختبار الادعاء التالي:

متوسط ذكاء ناجحي مادة الاحصاء بمعدل فوق الـ ٦٠% من أول امتحان أكبر من ١١٨ وبمستوى ثقة يساوي ٩٥%.

أخذنا عينة عشوائية بسيطة مؤلفة من ٣٦ طالب ناجح في مادة الاحصاء (معدل فوق ٦٠%) وكان متوسط ذكاء الطلاب ضمن العينة يساوي ١٢٠.

إذا علمنا أن متوسط الذكاء لناجحي مادة الاحصاء (معدل فوق ٦٠%) يتوزع بشكل طبيعي وانحرافه المعياري يساوي ١٢.

المطلوب:

حدد الاحصائية الاختبارية

القيمة الاحتمالية بتقريب الى رقمين بعد الفاصلة

القيمة الحرجة بتقريب الى ثلاثة أرقام بعد الفاصلة

الاستنتاج النهائي

في حال رفض الفرضية النافهة ضع الرقم ١

في حال فشل في رفض الفرضية النافهة ضع الرقم ٢

Score 0 out of 4
Answer(s) 1, ٠, ١٤ - حدد الاحصائية الاختبارية

القيمة الحرجة بتقريب الى ثلاثة أرقام بعد الفاصلة

- 1.645 and

الاستنتاج النهائي

في حال رفض الفرضية النافهة ضع الرقم ١

في حال فشل في رفض الفرضية النافهة ضع الرقم ٢

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

26 out of 29

Show summary >>

لتفرض أن أحد المؤسسات كلفتك ببحث تسويقي، حيث عليك أن تقدر نسبة الأسر السورية التي تمتلك منزل، وتفترض أنك تريد أن تختار عينة بحيث تكون واثق بنسبة ٩٩% أن هامش الخطأ لا يتجاوز ٣%.

احسب عدد عناصر العينة في الحالة التالية:

يوجد دراسة أولية تقترح أن نسبة الأسر السورية التي تمتلك سيارة تعادل ٨٠%

☐ 683
☐ 1842
☐ 1179
☐ 585

☐ Clear

Score 0 out of 2

Answer(s) 1179

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

27 out of 29

Show summary >>

لتفرض أن أحد المؤسسات كلفتك ببحث تسويقي، حيث عليك أن تقدر نسبة الأسر السورية التي لديها سيارة، وتفترض أنك تريد أن تختار عينة بحيث تكون واثق بنسبة ٩٩% أن هامش الخطأ لا يتجاوز ٣%.

احسب عدد عناصر العينة في الحالة التالية:

لا يوجد معلومات أولية عن أن نسبة الأسر السورية التي تمتلك سيارة.

1842

Score 1.5 out of 1.5

Answer(s) 1842, 1842 >= and and 1842 <=

Viewer

Saras*
from Excel-Soft

Assessment Management System Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions 29

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29

28 out of 29

Show summary >>

إذا علمنا أن أطول الرجال عبارة عن توزيع طبيعي له قيمة متوسطة تساوي ١٧٦ سم وانحراف مجاري ٦ سم والمطلوب:

إذا اخترنا رجل بشكل عشوائي أوجد احتمال أن يكون طوله بين ١٧٠ و ١٩٤ سم.

☐ 0.16
☐ 0.43
☐ 0.73
☐ 0.84

☐ Clear

Score 0 out of 1.5

Answer(s) 0.84

Viewer

Saras*

from Excel-Soft

Assessment Management System

Premium

BI_QMB240_S07_S1_Final_11-08-2007

No. of questions: 29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Show summary >>

29 out of 29

إذا علمنا أن أطوال الرجال عبارة عن توزيع طبيعي له قيمة متوسطة تساوي ٧٦ سم وانحراف مجاري ٦ سم والمطلوب:

إذا اخترنا ٣٦ رجل بشكل عشوائي أحسب احتمال أن تكون القيمة المتوسطة لأطوالهم بين ٧٥ سم و ٧٩ سم.

0.73

26.28

30.24

0.84

☐ Clear

Score0 out of 2

Answer(s)0.84